

練習問題

1. ひとつの分子の速さが $v \sim v+dv$ の範囲にある確率を $F(v)dv$ とする。
 - (1) $F(v)$ を求めその概略を図示しなさい。
 - (2) $F(v)$ は $v = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ で最大になることを示しなさい。
2. 単原子分子理想気体の分子の運動エネルギーが ε と $\varepsilon + d\varepsilon$ の間にある確率を $G(\varepsilon)d\varepsilon$ とする。
 - (1) $G(\varepsilon)$ を求め、その概略を図示しなさい。
 - (2) $G(\varepsilon)$ は $\varepsilon = \frac{kT}{2}$ で最大になることを示しなさい。
3. 質量 m の単原子分子からなる理想気体を考える。気体分子の速度の 2 乗平均を $\overline{v^2}$ とする。 $\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ は、ボルツマン定数 k と温度 T を用いてどのように表されるか。
4. 質量 m の N 個の単原子分子からなる理想気体が体積 V をもち、温度 T で平衡状態にあるとする。
 - (1) エネルギー E 以下のミクロ状態の数 $W(E)$ を求めなさい。プランク定数を h とすること。
ヒント： $\sqrt{2mE}$ の半径をもつ多次元球の体積の公式を使う。
以下、理想気体をなす、1 個の単原子分子(質量 m)について考えるとする。
 - (2) エネルギーが E と $E+dE$ の間にあるミクロ状態の数は、単位エネルギー幅の中のミクロ状態の数 $\Omega(E)$ を用いて、 $\Omega(E)dE$ と表すことができる。
 $\Omega(E)$ を求めなさい。また、この $\Omega(E)$ は何と呼ばれるか、答えなさい。
ヒント： $\Omega(E) = \frac{dW}{dE}$.
 - (3) この気体がエネルギー E をもつ確率 $f(E)$ について、その確率分布の概形を図示しなさい。温度が高い時と低い時の 2 つの場合を比較して示すこと。
ヒント： $f(E)$ は 2 つの変数の積算.
5. 質量 m の N 個の分子からなる気体が体積 V をもち、温度 T で平衡状態にあるとする。以下、分配関数に関連して答えなさい。

(1) 単原子分子理想気体の場合を考える。

(a) 分配関数を書き表しなさい。スターリングの近似式 $N! \sim N^N e^{-N}$ を適用すること。

(b) 上記(a)を用いて内部エネルギーを導出しなさい。また、その結果を用いて定積比熱を求め、さらに、比熱比を求めなさい。

(c) 上記(a)を用いて、エントロピーとヘルムホルツの自由エネルギーをそれぞれ導出しなさい。

(d) 上記(a)を用いて理想気体の状態方程式が成立することを示しなさい。
ヒント：圧力は分配関数でどのように表わされるか。

(2) 実在気体(ファンデルワールス力を考慮した気体)の場合を考える。

分配関数が $Z(T,V) = \frac{1}{N!} (V-b)^N e^{\frac{a}{V^2 T}}$ で与えられるとする。これを用いてファンデルワールス(気体)の状態方程式 $(p + a/V^2)(V - b) = NkT$ が成り立つことを示しなさい。

ヒント：圧力は分配関数でどのように表わされるか。

6. 状態図で気相・液相の共存曲線を表すクラウジウス・クラペイロンの式

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s_g - s_l}{v_g - v_l} \quad \dots \quad \ast$$

に関連して、以下答えなさい。

(1) 上記 $\ast$ の式は、ギブスの自由エネルギーを用いた平衡条件から以下に従って導出することができる。空欄(ア)～(キ)を埋めなさい。ここで添字 g と l はそれぞれ気相と液相を表すとする。また、 s は各相の単位質量あたりのエントロピー、 v は各相の単位質量あたりの体積とする。 p は圧力、 T は温度を表す。

いま、共存曲線上のごく接近した2点 $A(T, P)$ と $B(T+dT, P+dP)$ を考える。各相の単位質量あたりのギブスの自由エネルギーを $G(T, P)$ とすると、気相と液相の熱平衡条件は、

A における平衡条件：(ア) = (イ)

B における平衡条件：(ウ) = (エ)

と表される。また、 G は T, s, p, v および単位質量あたりの内部エネルギー

—U を用いて、

$$G = (\text{オ})$$

と表わされる。

ここで、熱力学第一法則とエントロピーの定義から、

$$dU = T \cdot ds - p \cdot dv$$

が成り立つことに注意すると、

$$dG = (\text{カ}) \cdot dT + (\text{キ}) \cdot dp$$

となる。

よって、※の式が導かれる。

- (2) 単位質量あたりの液体が気体になるときに吸収する熱量(気化熱と呼ばれる)を Q とすれば、上記(1)にある※の式は

$$\frac{dP}{dT} = \frac{Q}{T(v_g - v_l)}$$

と書けることを示しなさい。

- (3) 1 気圧での水の沸点は 100°C である。この時の気化熱を 1g あたり 500 cal とし、上記(3)における v_g, v_l について、 $v_g = 1 \text{ m}^3/\text{kg}$, $v_l = 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ であるとする。この時、1 気圧上昇すると沸点はどれくらい変わるか、計算して答えなさい。